

Завершение жизненного
цикла и оценка эффективности
информационной системы

Введение

Жизненный цикл информационной системы (ИС) – это период времени от момента возникновения потребности в системе до ее полного вывода из эксплуатации. Завершение жизненного цикла ИС – это неизбежная стадия, которая наступает вследствие морального или физического устаревания системы, изменения бизнес-требований или появления более эффективных альтернатив. Правильное и планомерное завершение жизненного цикла ИС так же важно, как и её разработка, поскольку позволяет минимизировать риски и издержки, связанные с устаревшей системой. Важной составляющей процесса завершения является оценка эффективности ИС, позволяющая учесть опыт эксплуатации и принять обоснованное решение о дальнейшей судьбе системы.



Причины завершения жизненного цикла ИС

Завершение жизненного цикла ИС может быть обусловлено следующими основными причинами:

Технологическое устаревание: Использование устаревших технологий, которые сложно поддерживать, модернизировать и интегрировать с новыми системами. Отсутствие квалифицированных специалистов для поддержки и развития устаревших технологий.

Функциональное устаревание: Несоответствие функциональности системы изменяющимся бизнес-требованиям и новым стратегиям организации. Необходимость в новых функциях и возможностях, которые сложно или невозможно реализовать в текущей системе.

Экономическое устаревание: Высокие затраты на поддержание и эксплуатацию системы, превышающие экономическую выгоду от ее использования. Наличие более эффективных и экономически выгодных альтернатив.

Нормативное устаревание: Несоответствие системы новым нормативным требованиям, стандартам и законодательству. Необходимость в приведении системы в соответствие с новыми требованиями, что может потребовать существенных изменений или полной замены системы.

Физическое устаревание: Износ оборудования, выход из строя компонентов системы, что приводит к снижению надежности и увеличению затрат на ремонт.



Процесс завершения жизненного цикла ИС

Процесс завершения жизненного цикла ИС включает в себя ряд этапов, направленных на планомерный вывод системы из эксплуатации с минимальными рисками:

1. Анализ и оценка:

oЦель: Оценка текущего состояния системы, определение причин завершения жизненного цикла, анализ альтернативных решений (модернизация, замена, вывод из эксплуатации).

oДействия: Аудит системы, анализ производительности, затрат на эксплуатацию, соответствия требованиям, оценка рисков, анализ потребностей бизнеса.

oРезультат: Отчет об оценке системы, рекомендации по дальнейшим действиям.

2. Планирование вывода из эксплуатации:

oЦель: Разработка плана вывода системы из эксплуатации, включающего сроки, ресурсы, этапы, ответственных лиц и процедуры.

oДействия: Определение стратегии вывода из эксплуатации (постепенный, одномоментный), разработка графика, определение ресурсов, подготовка документации, уведомление пользователей.

oРезультат: План вывода системы из эксплуатации.

Миграция данных:

оЦель: Перенос данных из старой системы в новую систему или архив.

оДеяствия: Анализ данных, очистка данных, разработка процедур миграции, тестирование миграции, фактическая миграция данных.

оРезультат: Успешно перенесенные данные, обеспечение целостности и достоверности данных.



Оценка эффективности ИС

Оценка эффективности ИС – это процесс определения степени достижения целей, поставленных при создании системы. Оценка эффективности должна проводиться на протяжении всего жизненного цикла ИС, но особенно важна на этапе завершения, поскольку позволяет оценить вклад системы в достижение бизнес-целей и принять обоснованное решение о ее дальнейшей судьбе.

Существуют различные методы оценки эффективности ИС, которые можно разделить на следующие группы:

Экономическая эффективность: Оценка затрат и выгод от использования системы. Основные показатели: ROI (Return on Investment), NPV (Net Present Value), IRR (Internal Rate of Return), Payback Period.

Функциональная эффективность: Оценка соответствия функциональности системы требованиям пользователей. Основные показатели: количество поддерживаемых функций, степень автоматизации бизнес-процессов, удовлетворенность пользователей.

Техническая эффективность: Оценка надежности, производительности, масштабируемости и безопасности системы. Основные показатели: время безотказной работы, количество ошибок, время отклика системы, количество обрабатываемых транзакций в единицу времени.

Организационная эффективность: Оценка влияния системы на организационную структуру, бизнес-процессы и эффективность работы персонала. Основные показатели: снижение затрат на персонал, ускорение бизнес-процессов, улучшение качества обслуживания клиентов.

